

KIDA Brief

No. 2020-군사-22

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

중장기 합동지휘통제 · 통신 발전 방향

안병오
군사발전연구센터

배경과 목적

합참의 차기 합동지휘통제 · 통신 발전 방향 수립을 위한 사전연구

- ◎ 국방부는 국방정보화기본계획에서 첨단 ICT 기반의 스마트한 군사력 운용을 요구
- ◎ 합참은 국방부 정책방향 구현의 일환으로 합동지휘통제 · 통신체계 발전 계획 수립을 추진
- ◎ 본 연구는 4차 산업혁명 기술기반의 합동지휘통제 · 통신체계 구축을 위한 발전 방향 제시

수행 결과

4차 산업혁명 기술 적용 관점의 합동지휘통제 · 통신 발전 방향 제시

- ◎ 미래 합동작전은 전 영역에서 통합작전 수행을 위해 지능기반작전환경의 구축을 강조하여 모든 전장 요소에 대해 실시간 연결성과 상호운용성을 요구할 것임
 - 따라서 합동지휘통제 · 통신은 4차 산업혁명 기술의 적용과 전략환경의 변화 등을 고려하여 실시간성, 초연결, 지능화 그리고 상호운용성이 더욱 고도화되는 방향으로 발전되어야 함
- ◎ 이를 구현하기 위한 핵심적인 발전 방향
 - 합동성 보장을 위해 통합운용이 가능한 전장 모바일환경을 구축
 - 지능형 C4I체계를 전군 차원의 전장 인공지능(AI) 생태계 조성에 주안점을 둔 체계로 개선
 - 미군의 임무파트너환경(MPE) 추진과 연계하여 한국군 연합C4I체계 발전
 - 보안패러다임 변화에 대비하여 융합보안 관점에서 사이버방호체계를 재설계
 - 미군 연합C4I체계 환경 및 사이버보안 정책인 위험관리프레임워크(RMF) 적용과 연계하여 무기체계 전 수명주기 간 사이버보안을 강화

미래 전장에서는 합동작전을 어떻게 지휘하고 통제할까? 이는 4차 산업혁명 기술을 활용하는 “지능기반작전환경”에서 수행될 것이다. 지휘통제체계는 이를 기반으로 전장 전 영역에서 시·공간적으로 능력과 노력을 통합함으로써 전력 운용의 효과가 높아지고 작전효율이 향상하게 될 것이다. 지능기반작전환경에서는 전장의 모든 요소가 네트워크로 연결되고, 방대한 정보가 실시간으로 수집·분석·처리될 것이다. 이를 통해 유·무인 전투체계가 상호협력함으로써 작전을 더욱 효율적으로 수행할 수 있다. 전장의 모든 요소는 각자 컴퓨팅 및 통신능력을 보유하여 일정 수준으로 지능화되고, 이들 간의 연결성이 대폭 확대될 것이다. 이를 지원하는 기반체계인 미래 지휘통제·통신은 모든 영역의 전장 요소를 통합네트워크로 연결하게 될 것이다. 또한, 수집된 데이터의 저장·분석 체계, 의사결정지원체계, 합동지휘통제체계 등은 연결성과 상호운용성이 고도화될 것이다. 본 연구에서는 이와 같은 미래 지휘통제·통신체계의 발전 방향에 대하여 논의하고자 한다.

4차 산업혁명의 영향으로 최근 기술환경은 실시간성, 초연결 그리고 지능화가 더욱 고도화되는 방향으로 발전하고 있다. 이들은 개별적인 기술 적용이 아닌 기술의 융합을 통해 통합적 접근을 추구하고 있다. 클라우드 환경에 빅데이터 및 인공지능 서비스를 구축하고, 사물인터넷(IoT)으로 광범위한 데이터를 수집하며, 5G로 사용자에게 적시에 서비스를 제공하는 것이다. 이에 따라 빅데이터 플랫폼은 인공지능을 탑재한 통합 플랫폼으로 발전되고 있고, 플랫폼 기능과 응용서비스는 클라우드에 탑재되어 5G 기반통신망으로 유통되고 있다. 우리 군이 추구하는 지능기반작전환경도 이러한 기술을 적용하여 구현될 것이다.

전략환경도 변화하고 있다. 미군은 현재 연합작전 수행환경을 개선하기 위하여 임무파트너환경(MPE)을 구축 중이다.¹ 이때 사이버보안 강화를 위해 자국 무기체계의 획득 및 연동 시 동맹국에 위험관리프레임워크(RMF)의 적용을 요구하고 있다.² 향후 한국군에게도 MPE 및 RMF 적용을 요구할 가능성이 크기 때문에 이에 대한 대응 방향도 모색해야 한다.

미래 합동지휘통제·통신은 지금까지 언급한 4차 산업혁명 기술의 적용과 전략환경의 변화 등을 고려하여 구체적인 발전 방향의 수립이 필요한 시점이다. 또한, 합동성 강화를 위하여 전장의 모든 요소 간에 실시간 상호운용능력이 요구된다. 이에 따라 향후 개별 분야 또는 체계에 이와 같은 기술을 적용할 때 상호운용성을 반드시 고려해야 한다. 그러나 현재 각 군은 독자적으로 환경을 구축하고 있어서 상호운용성 미흡에 따른 합동성의 발휘 제한, 투자의 중복, 비용의 증가 등의 비효율성이 우려되

1 MPE(Mission Partner Environment)는 미군과 연합국/군 간 네트워크 기반의 연합작전 수행을 지원해주기 위한 정보 인프라이다. 미군은 전 세계 모든 연합국 및 군과 표준화된 정보 연동 환경을 구축하여 보안성, 일관성, 효율성 등을 달성하기 위해 현재의 연합지휘통제체계를 MPE로 전환하고 있다.

2 RMF(Risk Management Framework)는 적대세력의 공격하에서도 보호, 탐지, 반응, 복구 능력이 향상된 시스템을 개발하기 위한 목적으로, 시스템 수명주기 초기 단계부터 종합적으로 위험을 분석하여 제거/완화하고, 잔존하는 위험의 감내 범위/수준을 평가하며, 평가결과에 따라 위험을 수용하여 체계 운용을 인가하는 방식으로 '14년 3월부터 운용되고 있다.

고 있다. 따라서 합참은 합동 차원의 감독 기능과 전장 전력화 기획기능을 강화하여 전군 차원의 합동 지능형 플랫폼 구축에 관한 발전 방향을 수립하고 추진해야 한다. 본 연구에서는 이를 위한 다섯 가지의 핵심적인 발전 방향을 제시하였다.

첫째, 합동성 보장을 위해 통합운용이 가능한 전장 모바일환경을 구축해야 한다. 현재와 같이 군별로 추진된다면 비표준화된 단말 획득이 불가피하며, 표준화된 앱 개발환경 없이 응용서비스가 제공되는 등 운용환경이 복잡해질 것이다. 따라서 군은 전군 차원의 표준화된 전장 모바일환경을 구축해야 한다. 일반 업무영역은 민간 환경과 고정시설 기반의 군 업무환경과의 유사성을 고려하여 상용망 기반으로, 기동·이동형인 전술 영역은 제한된 군 주파수 획득 환경을 고려하여 TICN 전술이동통신망의 연결성을 확대하고, 생존성을 강화하는 방향으로 발전해야 한다. 이를 위해 5G 기술 적용과 개별 모바일 이동통신망과 통합운용이 필요하다. 그리고 단일 차량에서 다수의 통신망을 지원하고, 일선 부대까지 실시간 정보수집 및 분석, 지능형 서비스 제공을 위해 에지(edge) 컴퓨팅 환경을 제공해야 한다. 또한, 개인 휴대 단말을 최소화하기 위해 통합 통신모듈을 활용하고, 단말에 탑재되는 응용서비스(앱)의 증가 및 중복 문제 해결을 위해 표준화된 응용서비스를 제공할 수 있는 환경을 만들어야 한다.

둘째, 지능형 C4I체계를 전군 차원의 전장 인공지능(AI) 생태계 조성에 주안점을 둔 체계로 개선해야 한다. 한국군합동지휘통제체계(KJCCS)는 전장상황 인식 능력을 고도화하고, 이를 활용하는 의사결정지원 기능을 개발하여 제한된 시간 내에 최적의 방책을 도출할 수 있도록 해야 한다. 이를 위하여 향후 지휘통제정보공유체계 전력화 이후의 환경 변화와 기술 발전추세를 고려하여 지능형 C4I 체계로 재설계할 필요가 있다. 우선 AI 기술을 활용하여 각 군의 독자적인 환경을 포괄하는 상호운용성이 보장된 전장관리 능력을 확보해야 한다. 이를 위해 군용 데이터를 클라우드 플랫폼에 통합하고, 플랫폼이 기계학습 서비스를 사용하여 데이터를 분석하고, 그 결과가 다양한 수준의 사용자에게 적합한 형태로 제공되어야 한다. 합참은 전장관리체계 전용의 지능형플랫폼을 제공하고, 각 군/기관은 이 플랫폼을 활용하여 임무응용서비스를 개발하여 배포할 수 있도록 지휘통제정보공유체계 구축개념을 재정립해야 한다. 한국군합동지휘통제체계(KJCCS)도 이 플랫폼을 활용하여 지능화가 필요하다.

셋째, 미군 MPE 추진과 연계하여 한국군 연합C4I체계(AKJCCS)를 발전시켜야 한다. 미군 MPE 추진에 따라 연동 정책과 구조 및 한국군 연합C4I체계 형상 변경을 고려해야 하며, 이에 효과적으로 대응하기 위하여 NATO와 호주 등 타 국가 사례를 참고할 필요가 있다. 우선, 전작권 전환 이후 한국군 주도의 연합작전 수행 기반환경 조성을 위해 AKJCCS를 개선하여 AKJCCS가 연합작전 시 주 체계로 운용될 수 있도록 운용개념이 재정립되어야 한다. 이를 위해 한·미 간 필요한 정보/기능 연동이 확

대되어야 한다. 단기적으로는 기술 표준, 데이터 및 정보공유 표준, 보안정책(RMF) 등을 포함한 연합영역 거버넌스를 구축하고 한·미 간 1:1 관점에서 체계를 개선해야 한다. 장기적으로는 타 국가도 포함하는 1:N 관점에서 체계를 개선해야 할 것이다.

넷째, 보안패러다임 변화에 대비하여 융합보안 관점에서 사이버방호체계를 재설계해야 한다. 이는 진화하는 사이버공격과 이에 따른 복합적인 사이버위협에 적시 대응하기 위함이다. 첨단기술을 활용하여 민첩하고 탄력적인 사이버방호 태세를 갖추어야 한다. 이를 위해서는 기존 인프라의 안전성 분석, 사이버방호체계 고도화, 사이버 종합상황인식 및 위협대응체계 고도화가 필요하며, 궁극적으로는 전 영역에서 비정상 행위를 탐지할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

마지막으로, 미군 RMF 적용과 연계하여 무기체계 전 수명주기 간 사이버보안을 강화하여야 한다. 미군은 MPE 추진 시 RMF 적용도 요구하는데, 해당 기준을 충족하지 못하면 한·미 체계 간 연동이 제한될 수 있다. 현재 국방부에서는 RMF 도입을 위한 한국형 사이버보안제도를 개발하고 있다. 합참도 현행작전 수행 측면에서 대응책 마련이 필요하다. 이 사항은 미측 대응과 한국군의 사이버보안제도 발전을 같이 고려하여 추진할 필요가 있다. 이는 한국군도 무기체계 수명주기 전반의 사이버보안 강화를 위해 RMF 개념을 도입할 필요가 있기 때문이다. 미측의 대응 측면에서는 시스템 보호통제항목의 개선, SW 개발단계의 위협관리 활동과 보호대책 간의 연계 강화, 전문인력 확보, RMF 지원 도구의 개발 등이 필요하다. 그리고 사이버보안제도 발전 측면에서는 RMF가 현 제도상에서 첨단기술의 적용이 제한되는 문제를 해결하는 데 활용될 수 있도록 발전해나가야 할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『차기 합동지휘통제·통신 발전방향 연구』 연구자(안병오, 편도후, 고현호, 홍수민)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.